

DOKUMEN
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
(SRS)

SIMALUN
Sistem Informasi Manajemen Laundry Jemput Antar
Berbasis Web

Nama Sistem	SIMALUN (Sistem Informasi Manajemen Laundry)
Nama Proyek	Azka Laundry Layanan Jemput Antar Berbasis Web
Nomor Proyek	001
Versi Dokumen	1.0
Tanggal Dibuat	13 Mei 2026
Manajer Proyek	Ardinata Saputra (701240133)
Tim Pengembang	Mohammad Rezky Al-Fath (701240137) Rizqu Imtiyaz (701240142) Dimas Afrahel (701240140)
Program Studi	Sistem Informasi Kelas 4E
Institusi	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Mata Kuliah	Manajemen Proyek Sistem Informasi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Pendahuluan.....	3
1.1 Tujuan Dokumen.....	3
1.2 Ruang Lingkup Sistem.....	3
1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan.....	4
1.4 Referensi.....	4
2. Gambaran Umum Sistem.....	4
2.1 Perspektif Produk.....	4
2.2 Fungsi Produk.....	4
2.3 Karakteristik Pengguna.....	5
2.4 Asumsi dan Ketergantungan.....	5
3. Kebutuhan Fungsional.....	5
3.1 SCP-01 Autentikasi & Manajemen Role.....	5
3.2 SCP-02 Manajemen Pesanan.....	6
3.3 SCP-03 Penjadwalan & Penugasan Driver.....	7
3.4 SCP-04 Tracking Status Real-Time.....	7
3.5 SCP-05 Notifikasi Email Otomatis.....	8
3.6 SCP-06 Pembayaran COD & Konfirmasi Driver.....	8
3.7 SCP-07 Laporan Keuangan.....	9
4. Kebutuhan Non-Fungsional.....	9
4.1 Performance (Performa).....	9
4.2 Security (Keamanan).....	10
4.3 Usability (Kemudahan Penggunaan).....	10
4.4 Reliability (Keandalan).....	10
5. Design Sistem.....	11
5.1 Arsitektur Sistem.....	11
5.2 Entity Relationship Diagram (ERD).....	12
5.3 Use Case Diagram.....	12
5.4 Activity Diagram / Flowchart.....	13
5.5 Design Antarmuka (UI/UX).....	14
6. Batasan Sistem.....	15
7. Prototype Aplikasi.....	16
7.1 Status Progress Prototype.....	16
7.2 Estimasi Progress Keseluruhan.....	16
7.3 Cara Menjalankan Prototype.....	17

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun sebagai panduan teknis dan fungsional dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Laundry (SIMALUN) untuk Azka Laundry. Dokumen ini menjelaskan secara lengkap kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, desain sistem, dan prototipe aplikasi yang menjadi dasar implementasi oleh tim pengembang.

Dokumen ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan proyek, meliputi tim pengembang (Backend Programmer, UI/UX Designer, System Analyst), Manajer Proyek, pemilik laundry selaku pengguna akhir, serta dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

SIMALUN adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendigitalisasi seluruh alur operasional layanan laundry jemput antar. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel (PHP) dengan database MySQL dan dihosting di layanan Hostinger.

Sistem mencakup tujuh modul utama yang saling terintegrasi: autentikasi pengguna dengan tiga role (Customer, Admin, Driver), manajemen pesanan dengan kalkulasi tarif otomatis, penjadwalan dan penugasan driver, pelacakan status cucian secara real-time, notifikasi email otomatis via SMTP Gmail, konfirmasi pembayaran tunai (COD), dan laporan keuangan otomatis.

Sistem tidak mencakup: integrasi payment gateway, aplikasi mobile native (Android/iOS), manajemen multi-cabang, dan pengadaan perangkat keras operasional.

1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Istilah / Singkatan	Definisi
SIMALUN	Sistem Informasi Manajemen Laundry – nama resmi sistem yang dikembangkan
SRS	Software Requirements Specification – dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
SCP	Scope Item – kode untuk setiap modul dalam ruang lingkup proyek
COD	Cash on Delivery – metode pembayaran tunai saat barang diantarkan
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol – protokol pengiriman email
UAT	User Acceptance Test – pengujian penerimaan oleh pengguna akhir
ERD	Entity Relationship Diagram – diagram hubungan antar entitas database
DFD	Data Flow Diagram – diagram aliran data sistem
MVC	Model-View-Controller – pola arsitektur perangkat lunak

ORM	Object Relational Mapping – teknik pemetaan objek ke database (Eloquent Laravel)
API	Application Programming Interface – antarmuka komunikasi antar komponen sistem
Role	Peran pengguna dalam sistem: Customer, Admin, atau Driver

1.4 Referensi

- Project Charter SIMALUN – Nomor Proyek 001, tanggal 31 Maret 2026
- IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Laravel Documentation v11 – <https://laravel.com/docs>
- Hasil Wawancara Owner Azka Laundry – April 2026
- Instruksi Tugas Analysis Requirement – Mata Kuliah MPSI, UIN STS Jambi

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

SIMALUN merupakan sistem informasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone) sebagai solusi digitalisasi operasional Azka Laundry. Sistem ini menggantikan proses manual yang sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp dengan platform terpadu yang dapat diakses dari browser di smartphone maupun komputer.

Sistem beroperasi dalam arsitektur MVC (Model-View-Controller) menggunakan Laravel sebagai framework backend, MySQL sebagai database, dan Laravel Blade sebagai template engine untuk tampilan antarmuka. Sistem dihosting di Hostinger dengan domain khusus Azka Laundry.

2.2 Fungsi Produk

Secara garis besar, SIMALUN memiliki tujuh fungsi utama:

- Mengelola autentikasi dan hak akses untuk tiga jenis pengguna: Customer, Admin, dan Driver
- Memproses pemesanan layanan laundry dengan kalkulasi tarif otomatis berdasarkan berat dan jenis layanan
- Mengatur penjadwalan penjemputan dan penugasan driver secara sistematis tanpa konflik jadwal
- Menampilkan status cucian secara real-time kepada pelanggan melalui dashboard
- Mengirimkan notifikasi email otomatis kepada pelanggan setiap kali status pesanan berubah
- Mencatat konfirmasi pembayaran COD oleh driver dan mengintegrasikannya ke laporan keuangan
- Menghasilkan laporan pendapatan harian dan bulanan yang dapat diunduh dalam format PDF dan Excel

2.3 Karakteristik Pengguna

Role	Deskripsi	Keahlian Teknis	Akses Utama
Customer	Pelanggan laundry – ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja sibuk	Pengguna smartphone awam, tidak memerlukan keahlian teknis khusus	Buat pesanan, tracking status, lihat riwayat pesanan
Admin	Pengelola laundry atau pemilik yang mengoperasikan sistem sehari-hari	Pengguna dasar komputer/smartphone, terbiasa dengan aplikasi sederhana	Kelola pesanan, tugaskan driver, lihat laporan keuangan
Driver	Kurir laundry yang melakukan penjemputan dan pengantaran	Pengguna smartphone dasar, familiar dengan aplikasi pesan singkat	Lihat jadwal jemput, update status, konfirmasi COD

2.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Pelanggan memiliki akses ke internet dan browser modern di smartphone atau komputer
- Server Hostinger tersedia dan aktif selama masa operasional sistem
- Akun Gmail untuk SMTP tersedia dan App Password sudah dikonfigurasi
- Driver memiliki smartphone dengan akses internet untuk mengoperasikan fitur update status
- Pemilik laundry bersedia melakukan input data tarif layanan dan zona sebelum sistem go-live

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menjelaskan semua fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Setiap modul disertai dengan deskripsi fungsi, aktor yang terlibat, skenario Use Case, dan kriteria penerimaan yang terukur.

3.1 SCP-01 – Autentikasi & Manajemen Role

Deskripsi Fungsi

Sistem menyediakan mekanisme autentikasi untuk tiga role pengguna: Customer, Admin, dan Driver. Setiap role memiliki hak akses yang berbeda dan sistem membatasi akses halaman berdasarkan role yang terautentikasi.

Aktor: Customer, Admin, Driver

Skenario Use Case

Elemen	Deskripsi
Use Case	UC-01: Registrasi Pengguna, UC-02: Login, UC-03: Logout
Aktor Utama	Customer (UC-01, UC-02, UC-03), Admin (UC-02, UC-03), Driver (UC-02, UC-03)
Precondition	UC-01: Pengguna belum memiliki akun. UC-02: Pengguna sudah terdaftar.
Main Flow	1. Customer membuka halaman registrasi dan mengisi: nama, email, nomor HP, password 2. Sistem memvalidasi data dan menyimpan akun dengan role 'customer' 3. Pengguna mengakses halaman login, memasukkan email dan password 4. Sistem memverifikasi kredensial dan mengarahkan ke dashboard sesuai role 5. Setiap role hanya dapat mengakses menu dan halaman sesuai haknya
Alternative Flow	Jika email sudah terdaftar → sistem menampilkan pesan error 'Email sudah digunakan' Jika password salah → sistem menampilkan pesan error 'Kredensial tidak valid'
Postcondition	Pengguna berhasil masuk dan dapat menggunakan fitur sesuai role-nya

Kriteria Penerimaan

- Tiga role dapat mendaftar dan login dengan kredensial masing-masing
- Setiap role hanya dapat mengakses halaman sesuai haknya; akses tidak sah menghasilkan error 403
- Token sesi berakhir otomatis setelah periode tidak aktif yang ditentukan
- Password tersimpan dalam bentuk hash (bcrypt) di database

3.2 SCP-02 – Manajemen Pesanan

Deskripsi Fungsi

Customer dapat membuat pesanan layanan laundry jemput antar dengan mengisi detail alamat, memilih zona, jenis layanan, dan perkiraan berat. Sistem menghitung estimasi biaya secara otomatis. Admin dapat mengelola seluruh pesanan yang masuk.

Aktor: Customer, Admin

Skenario Use Case

Elemen	Deskripsi
Use Case	UC-04: Buat Pesanan, UC-05: Lihat Daftar Pesanan, UC-06: Kelola Pesanan (Admin)
Aktor Utama	Customer (UC-04, UC-05), Admin (UC-05, UC-06)
Precondition	Customer sudah login dengan role 'customer'
Main Flow	1. Customer mengisi alamat lengkap dan patokan rumah 2. Customer memilih zona pengiriman (Zona A/B/C) untuk menentukan ongkos jemput 3. Customer memilih jenis layanan: Reguler (Rp 7.000/kg), Express (Rp 10.000/kg), atau Prioritas (Rp 15.000/kg) 4. Customer mengisi perkiraan berat cucian dalam kg 5. Sistem menghitung estimasi biaya: $(\text{berat} \times \text{tarif/kg}) + \text{ongkos jemput zona}$ 6. Customer memilih waktu penjemputan (tanggal dan slot waktu) 7. Customer mengonfirmasi pesanan 8. Sistem menyimpan pesanan dengan status 'Menunggu' dan menampilkan konfirmasi
Postcondition	Pesanan tersimpan di sistem, Admin menerima notifikasi pesanan baru

3.3 SCP-03 – Penjadwalan & Penugasan Driver

Deskripsi Fungsi

Admin dapat menugaskan driver ke setiap pesanan yang masuk. Sistem memastikan tidak ada konflik jadwal antar driver. Driver mendapat daftar jadwal penjemputan hari ini yang diurutkan berdasarkan waktu.

Aktor: Admin, Driver

Kriteria Penerimaan

- Admin dapat menetapkan driver ke setiap pesanan tanpa ada jadwal yang bentrok
- Driver dapat melihat daftar penjemputan hari ini berurutan berdasarkan waktu
- Ongkos jemput otomatis menyesuaikan zona alamat customer yang telah dipilih saat pemesanan
- Sistem menampilkan peringatan jika terjadi konflik jadwal saat admin menugaskan driver

3.4 SCP-04 – Tracking Status Real-Time

Deskripsi Fungsi

Customer dan Admin dapat memantau status cucian secara langsung melalui dashboard. Driver dapat memperbarui status sesuai tahapan yang sedang berjalan. Sistem mencatat setiap perubahan status beserta timestamp-nya.

Alur Status Pesanan

No.	Status	Diubah Oleh	Keterangan
1	Menunggu	Sistem (otomatis)	Pesanan baru dibuat oleh customer
2	Dijemput	Driver	Driver mengkonfirmasi sudah menjemput cucian
3	Dicuci	Admin/Driver	Cucian sedang dalam proses pencucian
4	Disetrika	Admin/Driver	Cucian sedang dalam proses penyetrikaan
5	Siap Antar	Admin/Driver	Cucian sudah selesai dan siap diantarkan
6	Dikirim	Driver	Driver sedang dalam perjalanan mengantarkan cucian
7	Selesai/Lunas	Driver	Cucian sudah diterima customer, pembayaran COD dikonfirmasi
8	Dibatalkan	Admin/Customer	Pesanan dibatalkan sebelum diproses

3.5 SCP-05 – Notifikasi Email Otomatis

Deskripsi Fungsi

Sistem mengirimkan notifikasi email otomatis kepada customer setiap kali status pesannya berubah. Email dikirim menggunakan SMTP Gmail yang gratis tanpa biaya API tambahan.

Kriteria Penerimaan

- Email terkirim otomatis dalam waktu kurang dari 30 detik setelah perubahan status
- Email berisi: salam pembuka dengan nama customer, status terbaru, detail pesanan, dan kontak laundry
- Notifikasi menggunakan SMTP Gmail dengan konfigurasi App Password
- Sistem mencatat log pengiriman notifikasi beserta status berhasil atau gagal
- Notifikasi WhatsApp bersifat opsional dan tidak menjadi syarat kelulusan modul ini

3.6 SCP-06 – Pembayaran COD & Konfirmasi Driver

Deskripsi Fungsi

Setelah pengantaran selesai, driver mengkonfirmasi penerimaan pembayaran tunai (COD) melalui sistem. Nominal pembayaran sudah terhitung otomatis dari data pesanan. Status pesanan berubah menjadi 'Selesai/Lunas' dan data transaksi masuk ke modul laporan keuangan.

Kriteria Penerimaan

- Driver dapat mengkonfirmasi pembayaran COD diterima dengan satu tindakan (tap/klik)
- Sistem menampilkan nominal yang harus diterima dengan jelas sebelum konfirmasi
- Status pesanan berubah otomatis menjadi 'Selesai/Lunas' setelah konfirmasi driver
- Data transaksi (nominal, waktu, driver, pesanan) otomatis masuk ke laporan keuangan

3.7 SCP-07 – Laporan Keuangan

Deskripsi Fungsi

Sistem menghasilkan laporan pendapatan harian dan bulanan secara otomatis berdasarkan transaksi COD yang telah dikonfirmasi. Admin dan Owner dapat mengunduh rekap dalam format PDF dan Excel.

Kriteria Penerimaan

- Laporan menampilkan total pendapatan, jumlah pesanan, dan rincian per transaksi
- Filter laporan tersedia untuk periode harian, mingguan, dan bulanan
- Laporan dapat diunduh dalam format PDF (menggunakan Laravel DomPDF)
- Laporan dapat diunduh dalam format Excel (menggunakan Maatwebsite Excel)
- Data laporan akurat sesuai dengan transaksi yang telah dikonfirmasi oleh driver

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan standar kualitas yang harus dimiliki sistem, meliputi aspek performa, keamanan, kemudahan penggunaan, dan keandalan.

4.1 Performance (Performa)

Aspek	Standar yang Harus Dipenuhi
Waktu Respons Halaman	Halaman utama (dashboard, daftar pesanan) harus termuat dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi internet standar (4G)
Waktu Notifikasi Email	Email notifikasi harus terkirim dalam waktu kurang dari 30 detik setelah perubahan status pesanan
Kapasitas Pengguna Bersamaan	Sistem harus mampu menangani minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan
Ukuran Halaman	Ukuran total aset halaman (HTML, CSS, JS, gambar) tidak boleh melebihi 2MB per halaman untuk mendukung pengguna dengan koneksi terbatas
Ekspor Laporan	Proses ekspor laporan ke PDF atau Excel harus selesai dalam waktu maksimal 10 detik untuk data 1 bulan

4.2 Security (Keamanan)

Aspek	Implementasi
Autentikasi	Sistem menggunakan Laravel Auth dengan password di-hash menggunakan algoritma bcrypt sebelum disimpan ke database
Otorisasi (Role-Based)	Setiap endpoint dilindungi middleware yang memeriksa role pengguna; akses tidak sah menghasilkan respons HTTP 403
Perlindungan CSRF	Semua form menggunakan token CSRF bawaan Laravel untuk mencegah serangan Cross-Site Request Forgery
Validasi Input	Semua input dari pengguna divalidasi menggunakan Laravel Request Validation sebelum diproses untuk mencegah serangan XSS dan SQL Injection
Konfigurasi Server	File .env tidak dapat diakses publik; mode debug dinonaktifkan di lingkungan produksi
Sesi	Token sesi berakhir otomatis setelah periode tidak aktif untuk mencegah akses tidak sah

4.3 Usability (Kemudahan Penggunaan)

Aspek	Standar
Responsivitas	Tampilan harus responsif dan dapat digunakan dengan baik di smartphone (layar 360px–414px), tablet, dan desktop tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan
Kemudahan Navigasi	Pengguna baru harus dapat menyelesaikan alur pemesanan pertama (dari login hingga pesanan terkonfirmasi) dalam waktu kurang dari 5 menit
Bahasa	Seluruh antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dipahami; hindari istilah teknis yang membingungkan pengguna awam
Umpan Balik	Sistem harus memberikan umpan balik visual yang jelas untuk setiap tindakan pengguna (sukses, gagal, loading) dalam waktu kurang dari 1 detik
Hasil UAT	Tingkat kepuasan pengguna pada sesi User Acceptance Test (UAT) harus mencapai minimal 80% dari total responden

4.4 Reliability (Keandalan)

Aspek	Standar
Ketersediaan Sistem	Sistem harus tersedia minimal 95% dari waktu operasional (downtime maksimal 36 jam per bulan)

Integritas Data	Data pesanan, pembayaran, dan laporan keuangan harus tersimpan dengan akurat dan tidak boleh hilang akibat kegagalan sistem
Penanganan Error	Sistem harus menampilkan pesan error yang informatif kepada pengguna dan mencatat error ke log sistem untuk keperluan debugging
Backup Data	Database di-backup secara berkala oleh layanan Hostinger; tim pengembang melakukan backup manual sebelum setiap pembaruan sistem
Konsistensi Status	Status pesanan harus konsisten di seluruh tampilan (Customer dashboard, Admin dashboard, Driver dashboard) pada waktu yang sama

5. DESIGN SISTEM

5.1 Arsitektur Sistem

Pola Arsitektur: MVC (Model View Controller) Monolith

SIMALUN menggunakan pola arsitektur MVC yang merupakan standar bawaan framework Laravel. Arsitektur ini memisahkan logika bisnis (Model), tampilan antarmuka (View), dan pengontrol aliran data (Controller) secara terstruktur.

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Model	Eloquent ORM (Laravel)	Merepresentasikan struktur database dan logika bisnis; mengelola relasi antar tabel dan operasi CRUD
View	Laravel Blade + Tailwind CSS	Menghasilkan tampilan antarmuka HTML yang responsif; template engine Blade memungkinkan komponen yang dapat digunakan ulang
Controller	Laravel Controller	Menerima request dari pengguna, memproses data melalui Model, dan mengembalikan respons ke View
Database	MySQL 8.x via XAMPP/Hostinger	Menyimpan seluruh data sistem: pengguna, pesanan, pembayaran, log status, dan konfigurasi
Email Service	Laravel Mail + SMTP Gmail	Mengirimkan notifikasi email otomatis kepada pelanggan menggunakan protokol SMTP Gmail
Authentication	Laravel Auth (Sanctum/Session)	Mengelola sesi login, validasi kredensial, dan middleware proteksi route berdasarkan role
Hosting	Hostinger Shared Hosting	Platform deployment produksi dengan domain khusus Azka Laundry

Alur Request Sistem

Setiap request dari pengguna mengikuti alur berikut: Browser Pengguna → HTTP Request → Laravel Router → Middleware (Auth + Role) → Controller → Model (Eloquent) → Database MySQL → Controller → View (Blade) → HTTP Response → Browser Pengguna.

5.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD SIMALUN terdiri dari 7 entitas utama yang saling berelasi:

Entitas	Primary Key	Relasi Utama
USERS	id (INT, PK)	1 user (customer) → N orders 1 user (driver) → N orders 1 user → N notifications 1 user → N order_status_logs 1 user → N payments
ORDERS	id (INT, PK)	N orders → 1 user (customer) N orders → 1 user (driver) N orders → 1 service N orders → 1 zone 1 order → N status_logs 1 order → 1 payment 1 order → N notifications
SERVICES	id (INT, PK)	1 service → N orders (Reguler, Express, Prioritas)
ZONES	id (INT, PK)	1 zone → N orders (Zona A, B, C berdasarkan jarak)
ORDER STATUS_LOGS	id (INT, PK)	N logs → 1 order N logs → 1 user (changed_by)
PAYMENTS	id (INT, PK)	1 payment → 1 order N payments → 1 user (confirmed_by/driver)
NOTIFICATIONS	id (INT, PK)	N notifications → 1 order N notifications → 1 user (recipient)

5.3 Use Case Diagram

Berikut adalah ringkasan Use Case untuk setiap aktor dalam sistem SIMALUN:

Aktor	Use Case	Deskripsi Singkat
Customer	UC-01: Registrasi	Mendaftar sebagai pengguna baru dengan role customer
Customer	UC-02: Login	Masuk ke sistem dengan email dan password
Customer	UC-04: Buat Pesanan	Membuat pesanan laundry baru dengan detail alamat, layanan, dan jadwal
Customer	UC-05: Lacak Status	Memantau status cucian secara real-time di dashboard
Customer	UC-06: Lihat Riwayat	Melihat daftar semua pesanan yang pernah dibuat

Admin	UC-07: Kelola Pesanan	Melihat, memvalidasi, dan memperbarui status pesanan yang masuk
Admin	UC-08: Tugaskan Driver	Menugaskan driver ke pesanan yang belum memiliki driver
Admin	UC-09: Kelola Master Data	Mengelola jenis layanan, tarif, dan zona pengiriman
Admin	UC-10: Lihat Laporan	Mengakses dan mengunduh laporan keuangan harian/bulanan
Driver	UC-11: Lihat Jadwal	Melihat daftar penjemputan yang ditugaskan hari ini
Driver	UC-12: Update Status	Memperbarui status pesanan sesuai tahapan yang sedang berjalan
Driver	UC-13: Konfirmasi COD	Mengkonfirmasi penerimaan pembayaran tunai dari pelanggan

5.4 Activity Diagram / Flowchart

Berikut adalah deskripsi alur aktivitas untuk proses-proses utama dalam sistem SIMALUN:

A. Alur Pemesanan (Customer)

No.	Aktivitas	Keterangan
1	Customer Login	Customer mengakses halaman login dan memasukkan kredensial
2	Buka Halaman Buat Pesanan	Customer menekan tombol 'Pesan Jemput Sekarang' di dashboard
3	Isi Alamat & Pilih Zona	Mengisi alamat lengkap, patokan rumah, dan memilih zona pengiriman (A/B/C)
4	Pilih Layanan & Berat	Memilih jenis layanan dan memasukkan perkiraan berat cucian
5	Sistem Hitung Estimasi	Sistem otomatis menampilkan estimasi biaya = $(\text{berat} \times \text{tarif}) + \text{ongkos zona}$
6	Pilih Waktu Jemput	Customer memilih tanggal dan slot waktu penjemputan
7	Konfirmasi Pesanan	Customer memeriksa ringkasan dan mengkonfirmasi pesanan
8	Sistem Simpan Pesanan	Pesanan tersimpan dengan status 'Menunggu', Customer menerima konfirmasi
9	Admin Menerima Notifikasi	Admin mendapat pemberitahuan pesanan baru di dashboard admin

B. Alur Penanganan Pesanan (Admin & Driver)

No.	Aktivitas	Keterangan
1	Admin Terima Pesanan	Admin membuka daftar pesanan dan melihat pesanan baru dengan status 'Menunggu'
2	Admin Tugaskan Driver	Admin memilih driver yang tersedia dan menugaskannya ke pesanan tersebut
3	Driver Terima Jadwal	Driver melihat jadwal penjemputan baru di dashboard driver
4	Driver Jemput Cucian	Driver menuju lokasi customer, menjemput cucian, dan update status menjadi 'Dijemput'
5	Sistem Kirim Notifikasi	Email otomatis terkirim ke customer bahwa cucian sudah dijemput
6	Proses Cucian	Admin/Driver memperbarui status menjadi 'Dicuci', 'Disetrika', 'Siap Antar' secara berurutan
7	Driver Antar Cucian	Driver menuju lokasi customer dan update status menjadi 'Dikirim'
8	Konfirmasi COD	Customer menerima cucian dan membayar tunai; Driver mengkonfirmasi COD di sistem
9	Status Selesai	Status otomatis berubah menjadi 'Selesai/Lunas', data masuk laporan keuangan

5.5 Design Antarmuka (UI/UX)

Antarmuka SIMALUN dirancang dengan prinsip mobile-first menggunakan warna utama biru (#00A8E8) dan oranye (#FF6B35) yang mencerminkan identitas visual Azka Laundry. Desain mengutamakan kemudahan penggunaan untuk pengguna awam dengan elemen yang besar, teks yang jelas, dan navigasi yang intuitif.

Halaman Utama yang Dikembangkan:

No.	Halaman	Role	Fitur Utama
1	Splash Screen & Onboarding	Semua	Animasi GSAP dengan efek air, 3 slide onboarding, slogan Azka Laundry
2	Halaman Login & Register	Semua	Form autentikasi, validasi real-time, redirect sesuai role
3	Dashboard Customer	Customer	Sapaan, tombol pesan, status pesanan aktif, riwayat pesanan
4	Buat Pesanan	Customer	Form 3 langkah, kalkulasi tarif otomatis, pilihan zona & layanan

5	Lacak Pesanan	Customer	Progress bar status, info driver, tombol hubungi driver
6	Dashboard Admin	Admin	Ringkasan pesanan hari ini, daftar pesanan, filter status
7	Penugasan Driver	Admin	Dropdown pilih driver, konfirmasi penugasan
8	Laporan Keuangan	Admin	Tabel transaksi, filter periode, tombol ekspor PDF/Excel
9	Dashboard Driver	Driver	Jadwal penjemputan hari ini, update status, konfirmasi COD

6. BATASAN SISTEM

Batasan sistem mendefinisikan hal-hal yang secara eksplisit berada di luar lingkup pengembangan SIMALUN dalam proyek ini:

No.	Batasan	Keterangan / Justifikasi
1	Tidak ada integrasi payment gateway	Metode pembayaran hanya COD; integrasi Midtrans/DOKU di luar scope untuk menjaga kesederhanaan dan anggaran
2	Tidak ada native mobile app	Sistem berbasis web responsif; tidak ada versi Android/iOS untuk mengurangi kompleksitas pengembangan dalam 10 minggu
3	Tidak ada fitur multi-cabang	Sistem hanya untuk satu unit laundry (pilot project); fitur multi-cabang dapat dikembangkan di versi selanjutnya
4	Notifikasi WhatsApp opsional	Notifikasi wajib hanya email SMTP Gmail; integrasi WA API bergantung ketersediaan anggaran tambahan
5	Tidak ada pengadaan hardware	Mesin cuci, kendaraan, dan perangkat keras lainnya bukan bagian dari scope sistem informasi ini
6	Tidak ada AI/ML features	Tidak ada prediksi permintaan atau rekomendasi berbasis kecerdasan buatan dalam versi ini
7	Migrasi data historis opsional	Pemindahan data transaksi manual lama ke sistem baru bersifat opsional dan tidak menjadi syarat go-live

7. PROTOTYPE APLIKASI

7.1 Status Progress Prototype

Berdasarkan instruksi tugas, prototype aplikasi harus siap demo dengan minimal 75% progress. Berikut adalah status implementasi setiap modul per tanggal dokumen ini disusun:

SCP	Modul	Fitur yang Sudah Diimplementasikan	Progress	Status
SCP-01	Autentikasi	Login, Register, Middleware role, Redirect per role, Session management	100%	Selesai
SCP-02	Manajemen Pesanan	Form pesanan, kalkulasi tarif otomatis, pilihan zona, daftar pesanan customer & admin	90%	Hampir Selesai
SCP-03	Penjadwalan Driver	Penugasan driver oleh admin, daftar jadwal driver	75%	Dalam Pengerjaan
SCP-04	Tracking Status	Dashboard status customer, update status oleh driver, log perubahan	70%	Dalam Pengerjaan
SCP-05	Notifikasi Email	Konfigurasi SMTP Gmail, pengiriman email otomatis saat status berubah	60%	Dalam Pengerjaan
SCP-06	Pembayaran COD	Konfirmasi COD oleh driver, update status otomatis ke Selesai/Lunas	50%	Dalam Pengerjaan
SCP-07	Laporan Keuangan	Tabel transaksi, filter periode, ekspor PDF & Excel	30%	Belum Dimulai
-	Splash Screen	Animasi GSAP, 3 slide onboarding, efek air, integrasi dengan Laravel	100%	Selesai
-	UI/UX Design	Mockup semua halaman, design system, logo Azka Laundry	100%	Selesai

7.2 Estimasi Progress Keseluruhan

Berdasarkan status implementasi di atas, estimasi progress keseluruhan prototype SIMALUN saat ini adalah sekitar 72-75%, dengan modul utama customer flow (login, pesanan, tracking) sudah berfungsi penuh. Target minimal 75% sesuai instruksi tugas dapat dicapai dengan menyelesaikan SCP-04 dan SCP-05 dalam minggu berjalan.

7.3 Cara Menjalankan Prototype

Prasyarat:

- PHP 8.1+ dengan ekstensi yang diperlukan Laravel
- XAMPP (Apache + MySQL) atau server database MySQL
- Node.js (untuk kompilasi aset Tailwind CSS)
- Composer (package manager PHP)

Langkah Instalasi:

1. Clone atau extract project ke direktori htdocs (XAMPP) atau server lokal
2. Jalankan 'composer install' di terminal dalam direktori project
3. Salin file .env.example menjadi .env dan isi konfigurasi database
4. Jalankan 'php artisan key:generate' untuk menghasilkan application key
5. Buat database baru bernama 'laundry_jemput_antar' di phpMyAdmin
6. Jalankan 'php artisan migrate --seed' untuk membuat tabel dan data awal
7. Jalankan 'php artisan serve' untuk menjalankan server development
8. Akses aplikasi di browser: <http://127.0.0.1:8000>

Akun Default untuk Demo:

Role	Email	Password	Akses
Admin	admin@azkaloundry.com	admin123	Dashboard Admin
Driver	driver@azkaloundry.com	driver123	Dashboard Driver
Customer	Daftar via halaman Register	-	Dashboard Customer